

浙江工业大学 2024/2025 学年第一学期试卷

课程： 高等代数 I 班级： 试卷类型： A 卷

姓名： 学号： 教师姓名：

题号	一	二	三	四	总分
分数					

约定：本试卷中， $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩， A' 表示矩阵 A 的转置， $\dim U$ 表示线性空间 U 的维数.

一、 单选题（20 分. 共 5 题，每题 4 分）

得分

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则对于任意常数 k ，必有 A.

A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关；

B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关；

C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关；

D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

2. 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq 0$ ，非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多组解，则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系 B.

A) 不存在；

B) 仅含一个非零解向量；

C) 含有两个线性无关的解向量；

D) 含有三个线性无关的解向量.

3. 下列子集能构成 $R^{2 \times 2}$ 的子空间的是 D.

A) $V_1 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid A^* \neq 0\}$ ；

B) $V_2 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid r(A) = 1\}$ ；

C) $V_3 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid A^2 = 2A\}$ ；

D) $V_4 = \{A \in R^{2 \times 2} \mid A' = A\}$.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系，也是 $Bx = 0$ 的一个基础解系，且 A, B 都是 n 阶方阵，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也一定是 C 的基础解系.

A) $(A+B)x = 0$

B) $ABx = 0$

C) $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$

D) $(A-B)x = 0$

5. 下列关于子空间的叙述中, 正确的有 A 个.

- ① 设 V 是线性空间, U 是 V 的子空间, 则存在唯一的 V 的子空间 U' , 使得 $V=U \oplus U'$;
 ② 设 $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 是 V 的一组基, U 是 V 的子空间. 若对任意 $1 \leq i \leq n$, $\xi_i \notin U$, 则 $U=0$;
 ③ 设 U_1, U_2 是 V 的子空间, 且 $\dim U_1 + \dim U_2 = \dim V$, 则 $V=U_1 + U_2$;
 ④ 设 U_1, U_2 是 V 的子空间, 若 $U_1 \cup U_2$ 是 V 的子空间, 则必有 $U_1 \subseteq U_2$ 或 $U_1 \supseteq U_2$.

A) 1;

B) 2;

C) 3;

D) 4.

二、 填空题(24 分. 共 6 题, 每题 4 分)

得分	
----	--

1. 设 3 维向量空间的一组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 0), \alpha_2 = (1, 0, 1), \alpha_3 = (0, 1, 1)$, 则向量 $\beta = (2, 0, 0)$ 在这组基

下的坐标为 $(1 \ 1 \ -1)'$.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n; \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 分别是线性空间 V 的三组基, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 A , 由 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 B . 则由 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 到

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 BA^{-1} .

3. 设 4 阶实方阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 4 \\ & 2 & 0 & 2 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ & 1 & 0 & 1 \\ & & \frac{1}{2} & 0 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$.

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则

线性方程组 $AX = \beta$ 的通解是 $(1 \ 1 \ 1 \ 1)' + k(1 \ -2 \ 1 \ 0)', k$ 为常数.

5. 若矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 经过行初等变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的

一个极大无关组是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 其余向量由此极大无关组线性表示的表示式为

$\alpha_4 = -2\alpha_1 + \frac{3}{2}\alpha_2 - 5\alpha_3$.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $W = \{B \mid BA = AB, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$, 则 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是 W 的一组基.

三、 计算题(30 分. 共 3 题, 每题 10 分)

得分

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & a & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 且 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是线性方程组 $Ax = \beta$ 的一个解.

求 a 的值, 并求 $Ax = \beta$ 的所有解.

解: 由已知, $(1 \ 2 \ a \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = a - 2 = 0$, 因此 $a = 2$. ————— 3 分

进行行初等变换如下

$$(A \ \beta) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行初等变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

则 $Ax = \beta$ 的特解为 $\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, $Ax = 0$ 基础解系为 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, ————— 5 分

从而 $Ax = \beta$ 的所有解为 $\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$,

其中 k 为任意常数 ————— 2 分

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & 2a & 2 & 4 \\ 1 & 9 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. 若 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1, 试求 a 的值.

解：因为 $r(A^*)=1$, 所以 $r(A)=3$. (或者 $|A|=0$ 也可以) ————— 3 分

$$\text{由于 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & 2a & 2 & 4 \\ 1 & 9 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行初等变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 2-3a & 4-4a \end{pmatrix}. \text{————— 5 分}$$

因此 $5(4-4a)-8(2-3a)=0$, 即 $4a=-4$, 从而 $a=-1$. ————— 2 分

3. 请求出在 P^4 的两组基 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ 与 $(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4)$ 下具有相同坐标的所有列向量, 其中

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{解: 令 } A = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

设 α 在两组基下的坐标分别均为 X , 则有 $\alpha = AX = BX$.

从而 $(A-B)X=0$. ————— 3 分

进行如下初等变换

$$A-B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{从而 } (A-B)X=0 \text{ 的基础解系为 } \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{————— 5 分}$$

$$\text{故所求 } \alpha = kA \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数. ————— 2 分}$$

四、证明题 (26 分)

得分

1. 设 V_1, V_2 分别是数域 P 上的齐次线性方程组 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 与 $x_1 - 2x_2 + 3x_3 \cdots + (-1)^{n+1} nx_n = 0$ 的解空间. 证明 $P^n = V_1 \oplus V_2$.

证明: 容易得到 $\dim V_1 = n-1, \dim V_2 = 1$. 故 $\dim V_1 + \dim V_2 = n = \dim P^n$. ————— 3 分

对于任意 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 设 $\alpha = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n)'$, 则有 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a$ 且

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i a_i = a \cdot \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i = 0, \text{ 从而 } a = 0. \text{ ————— 3 分}$$

因此 $V_1 \cap V_2 = 0$. 从而 $P^n = V_1 \oplus V_2$. ————— 2 分

2. 设 A 是 $n \times m$ 阶实矩阵. 证明: $r(A'A) = r(A)$.

证明: 一方面, $AX = 0$ 的解都是 $A'AX = 0$ 的解. ————— 3 分

另一方面, 若 $A'AX = 0$, 则 $X'A'AX = (AX)'AX = 0$. 由于 AX 是实数序列, 所以 $AX = 0$.

因此, $A'AX = 0$ 的解都是 $AX = 0$ 的解. ————— 3 分

即两个方程组同解, 从而解空间具有相同的维数.

所以 $m - r(A'A) = m - r(A)$, 从而 $r(A'A) = r(A)$. ————— 2 分

3. 设 A, B, C, D 是数域 P 上的 n 阶方阵. 若 $BD = DB$, 证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |DA - BC|$.

证明: 若 D 可逆, 则有分块初等变换

$$\begin{pmatrix} E & -BD^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}. \text{ ————— 3 分}$$

因此 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| \cdot |A - BD^{-1}C| = |DA - DBD^{-1}C| = |DA - BC|. \text{ ————— 4 分}$

若 D 不可逆, 则存在趋于 0 的无限序列 t_k , 使得 $D+t_k E$ 可逆. 此时,

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D+t_k E \end{vmatrix} = |(D+t_k E)A - BC|.$$

由于等式两边是关于 t_k 的连续函数 (n 次多项式), 两边令 k 趋于无穷取极限, 可得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |DA - BC|. \text{-----} 3 \text{ 分}$$